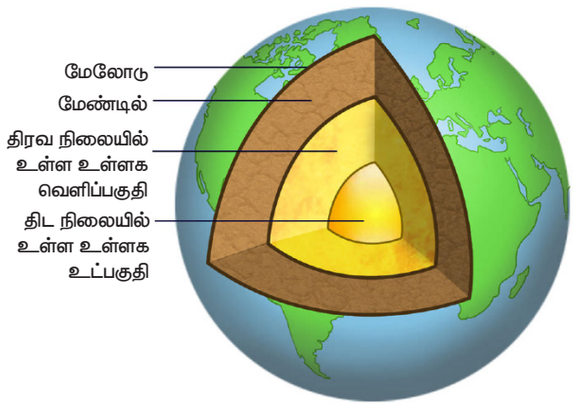
பூமியின் உள்ளகப் பகுதியில் உருகிய நிலையில் உள்ள உலோகப் பொருள்களின் காரணமாகவே புவிகாந்தப்புலம் ஏற்படுவதாக நம்பப்படுகிறது. இந்த உருகிய பொருள்கள் 6400 கிலோ மீட்டர் ஆரம் கொண்ட புவியின் மையத்தில் அமைந்துள்ள 3500 கிலோ மீட்டர் ஆரம் கொண்ட உட்கருவில் காணப்படுகின்றன.



படம் 7.6 பூமியின் அடுக்கு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

புறாக்கள் அசாதரணமாக நீண்ட தூரம் பயணித்துத் திரும்பும் திறன் கொண்டுள்ளன. இதுவரை சென்றிறாத பகுதிகளில் கொண்டுசென்று விட்டாலும் அவை தங்களது இருப்பிடத்திற்கே வரக்கூடியவை புவியின் காந்தப்புலத்தினை அறிந்திடும் மேக்னடைட் என்னும் காந்தப்பொருள் அவற்றின் அலகுகளில் இருப்பதால் புவியின் காந்தப்புலத்தை அறியும் ஆற்றலை அவை பெற்றுள்ளன. அத்தகைய காந்த உணர்வு (magneto–reception) காந்த ஏற்கும் பண்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

7.6.1 புவிக்காந்தப்புலம்

புவியின் ஒரு புள்ளியில் தடையின்றி தொங்கவிடப்பட்ட காந்த ஊசியானது புவியின் வட– தென் திசையில் தோராயமாக வந்து நிற்கும். பூமியானது மிகப்பெரிய காந்த இருமுனையாகச் செயல்படுகிறது என்பதனையும் அதன் காந்த முனைகள் புவியியல் துருவங்களுக்கு அருகில் உள்ளன என்பதனையும் இது காட்டுகிறது. ஒரு காந்த ஊசியின் வடமுனை தோராயமாக புவியியல் வட முனை நோக்கி (NG) நிற்கிறது. எனவே, காந்தஊசியின் வடமுனை, புவியின் தென் முனையால் (Sm) கவரப்படும். இது புவியியல் வட முனைக்கு (NG) அருகில் அமைந்திருக்கும். அதேபோல் காந்தஊசியின் தென்முனை புவியின் வடமுனையால்(Nm) கவரப்படும் இது புவியியல் தென் முனைக்கு (SG) அருகில் அமைந்திருக்கும். காந்தப் புல வலிமையின் எண்மதிப்பானது புவிப்பரப்பின் மீது 25 முதல் 65 மைக்ரோ டெஸ்லா வரை இருக்கும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குளிர்பதனிகளில் பயன்படுத்தப்படும் காந்தத்தைவிட புவிக்காந்தமானது 20 மடங்கு அதிக திறன் கொண்டதாகும்.

7.7 காந்தத்தின் பயன்கள்

அன்றாட வாழ்வில் காந்தங்களோடு நாம் நெருங்கிய தொடர்பினைக் கொண்டுள்ளோம். அவை பல்வேறு கருவிகளில் அதிக அளவில் பயன்படுகின்றன. அவற்றின் சில பயன்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- முற்காலத்தில் கடலில் பயணம் செய்வோரால் திசையினை அறிவதற்கான 'திசைகாட்டும் கல்லாக' காந்தம் பயன்படுத்தபட்டது.
- தற்காலத்தில் டைனமோக்கள் மூலம் மின்சாரம் தயாரிப்பதற்கு காந்தங்கள் பயன்படுகின்றன.
- மின்காந்தங்கள் பல்வேறு வகைகளில் நமது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுகின்றன.
- மின்சார மணிகளிலும் மின்மோட்டார்களிலும் மின்காந்தங்கள் பயன்படுகின்றன.
- ஒலிப்பெருக்கிகளிலும், நுண் பேசிகளிலும் (microphones) இவை பயன்படுகின்றன.
- அதிவேகமான மெக்லிவ் தொடர்வண்டியானது மிகவும் திறன்மிக்க மின்காந்தங்களைப் பயன்படுத்தி தண்டவாளங்களுக்கு மேலே உயர்த்தி இயக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மெக்லிவ் (Maglev) தொடர் வண்டிக்கு (காந்த விலக்கத் தொடர்வண்டி) சக்கரங்கள் கிடையாது. கணினி மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும் மின்காந்தங்கள் மூலம் வலிமையான காந்த விசையானது கொடுக்கப்படுவதால் தண்டவாளங்களுக்கு மேலே இது மிதந்து செல்லும். இது உலகிலேயே மிகவும் வேகமான தொடர்வண்டியாகும். இது தோராயமாக 500 கிமீ / மணி. வேகத்தில் செல்லக்கூடியது



8th_Science_Unit-7_TM_PHY.indd 81 12/2/2022 11:40:09 AM